

Norma Portuguesa

NP
EN 1504-7
2008

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão

Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade

Parte 7: Protecção contra a corrosão das armaduras

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton
Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité
Partie 7: Protection contre la corrosion des armatures

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity
Part 7: Reinforcement corrosion protection

ICS
01.040.91; 91.080.40

DESCRITORES
Estruturas de betão; reparação; definições; controlo da qualidade; conformidade; armaduras (construção civil); marcação; corrosão; protecção contra a corrosão

CORRESPONDÊNCIA
Versão portuguesa da EN 1504-7:2006

HOMOLOGAÇÃO
Termo de Homologação N.º 111/2008, de 2008-04-04

ELABORAÇÃO
CT 104 (ATIC)

EDIÇÃO
Maio de 2008

CÓDIGO
X005

© IPQ reprodução proibida

Instituto Português da  Qualidade

Rua António Gião, 2
2829-513 CAPARICA PORTUGAL

Tel. + 351-212 948 100 Fax + 351-212 948 101
E-mail: ipq@mail.ipq.pt Internet: www.ipq.pt

em branco

ICS: 91.080.40

Versão portuguesa

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão
Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade
Parte 7: Protecção contra a corrosão das armaduras

Produkte und Systeme für den
Schutz und die Instandsetzung
von Betontragwerken
Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und
Beurteilung der Konformität
Teil 7: Korrosionsschutz der
Bewehrung

Produits et systèmes pour la
protection et la réparation des
structures en béton
Définitions, exigences, maîtrise
de la qualité et évaluation de la
conformité
Partie 7: Protection contre la
corrosion des armatures

Products and systems for the
protection and repair of
concrete structures
Definitions, requirements,
quality control and evaluation
of conformity
Part 7: Reinforcement
corrosion protection

A presente Norma é a versão portuguesa da Norma Europeia EN 1504-7:2006, e tem o mesmo estatuto que as versões oficiais. A tradução é da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade.

Esta Norma Europeia foi ratificada pelo CEN em 2006-06-19.

Os membros do CEN são obrigados a submeter-se ao Regulamento Interno do CEN/CENELEC que define as condições de adopção desta Norma Europeia, como norma nacional, sem qualquer modificação.

Podem ser obtidas listas actualizadas e referências bibliográficas relativas às normas nacionais correspondentes junto do Secretariado Central ou de qualquer dos membros do CEN.

A presente Norma Europeia existe nas três versões oficiais (alemão, francês e inglês). Uma versão noutra língua, obtida pela tradução, sob responsabilidade de um membro do CEN, para a sua língua nacional, e notificada ao Secretariado Central, tem o mesmo estatuto que as versões oficiais.

Os membros do CEN são os organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia e Suíça.

CEN

Comité Européen de Normalization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
European Committee for Standardization

Secretariado Central: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelas

Índice	Página
Preâmbulo	5
1 Objectivo e campo de aplicação.....	7
2 Referências normativas	7
3 Termos e definições	8
4 Características de desempenho para as utilizações previstas.....	8
5 Requisitos	9
6 Amostragem	10
7 Avaliação da conformidade	10
8 Marcação e rotulagem.....	11
Anexo A (informativo) Frequência mínima dos ensaios para o controlo da produção em fábrica.	12
Anexo B (informativo) Libertação de substâncias perigosas	13
Anexo ZA (informativo) Secções desta Norma Europeia relativas aos requisitos essenciais da Directiva dos Produtos de Construção da UE.....	14
Anexo Nacional (informativo) Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais	20

Preâmbulo

Este documento (EN 1504-7:2006) foi elaborado pelo Comité Técnico CEN/TC 104 “Concrete and related products”, cujo secretariado é assegurado pelo DIN.

A esta Norma Europeia deve ser atribuído o estatuto de Norma Nacional, seja por publicação de um texto idêntico, seja por adopção, o mais tardar até Janeiro de 2007 e as normas nacionais divergentes devem ser anuladas o mais tardar até Dezembro de 2008.

Foi desenvolvido pelo Subcomité 8 “Products and systems for the protection and repair of concrete structures” (Secretariado AFNOR).

Esta Parte da EN 1504 não substitui qualquer outra Norma Europeia.

Este documento foi elaborado no âmbito dum mandato atribuído ao CEN pela Comissão Europeia e pela Associação Europeia de Comércio Livre e vem apoiar requisitos essenciais da Directiva dos Produtos de Construção da EU (89/106/CE)

Para as ligações com a Directiva da EU, ver o Anexo ZA (informativo) que é parte integrante desta Norma.

Esta Parte da EN 1504 inclui um Anexo A (informativo) sobre a frequência mínima dos ensaios para o controlo de produção em fábrica.

Esta Parte desta Norma é uma das partes da norma sobre produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão. As outras partes são listadas abaixo:

EN 1504-1	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 1: Definitions
EN 1504-2	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 2: Surface protection systems for concrete
EN 1504-3	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 3: Structural and non-structural repair
EN 1504-4	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 4: Structural bonding
EN 1504-5	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 5: Concrete injection
prEN 1504-6 ¹⁾ #	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar
EN 1504-8	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 8: Quality control and evaluation of conformity

¹⁾ Este documento está em preparação.

Nota Nacional (informativa): À data da publicação desta norma portuguesa o prEN 1504-6 já é EN 1504-6.

NP
EN 1504-7
2008

p. 6 de 20

- ENV 1504-9²⁾ Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 9: General principles for the use of products and systems
- EN 1504-10 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 10: Site application of products and systems and quality control of the works

De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, esta Norma Europeia deve ser implementada pelos organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia e Suíça.

²⁾ A ENV 1504-9 terá que ser modificada quando adoptada como EN.

1 Objectivo e campo de aplicação

Esta Parte da EN 1504 especifica os requisitos para a identificação e o desempenho (incluindo aspectos de durabilidade) de produtos e sistemas para revestimentos activos e estanques para a protecção de armaduras de aço não revestidas e de aço embebido em betão de estruturas a reparar.

Esta Norma não cobre produtos de protecção contra a corrosão das armaduras de aço de pré-esforço e de aços inox.

2 Referências normativas

A presente Norma inclui, por referência, datada ou não, disposições relativas a outras normas. Estas referências normativas são citadas nos lugares apropriados do texto e as normas são listadas a seguir. Para referências datadas, as emendas ou revisões subsequentes de qualquer destas normas, só se aplicam à presente Norma se nela forem incorporadas por emenda ou revisão. Para as referências não datadas aplica-se a última edição da norma referida (incluindo emendas).

EN 1015-4	Methods of test for mortar for masonry – Part 4: Determination of consistence of fresh mortar (by plunger penetration)
EN 1504-1:2005*	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 1: Definitions
EN 1504-8:2004*	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 8: Quality control and evaluation of conformity
ENV 1504-9:1997	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 9: General principles for use of products and systems
EN 1767	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Infrared analysis
EN 1877-1	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Reactive functions related to epoxy resins – Part 1: Determination of epoxy equivalent
EN 1877-2	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Reactive functions related to epoxy resins – Part 2: Determination of amine functions using the total basicity number
EN 12614	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of glass transition temperatures of polymers
EN 13062	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of thixotropy of products for protection of reinforcement
EN 15183 ³⁾	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Corrosion protection test

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

³⁾ Este documento está em preparação.

EN 15184 ³⁾	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Shear adhesion of coated steel to concrete (pull-out test)
EN ISO 868	Plastics and ebonite – Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness) (ISO 868:2003)
EN ISO 2811-1	Paints and varnishes – Determination of density – Part 1: Pycnometer method (ISO 2811-1:1997)
EN ISO 2811-2	Paints and varnishes – Determination of density – Part 2: Immersed body (plummet) method (ISO 2811-2:1997)
EN ISO 3219	Plastics – Polymers/resins in the liquid state or as emulsions or dispersions – Determination of viscosity using a rotational viscometer with defined shear rate (ISO 3219:1993)
EN ISO 3251	Paints varnishes and plastics – Determination of non-volatile-matter content (ISO 3251:2003)
EN ISO 9514	Paints and varnishes – Determination of the pot life of multicomponent coating systems – Preparation and conditioning of samples and guidelines for testing (ISO 9514:2005)
EN ISO 11358	Plastics – Thermogravimetry (TG) of polymers – General principles (ISO 11358:1997)

3 Termos e definições

Para os fins da presente Norma, aplicam-se os seguintes termos e definições dados na EN 1504-1:2005^{*}, EN 1504-8:2004^{*} e ENV 1504-9:1997 e ainda os seguintes:

3.1 revestimentos activos

Revestimentos contendo pigmentos electricamente activos que podem funcionar como inibidores ou fornecer protecção catódica localizada.

NOTA: O cimento é considerado um pigmento activo pela sua alcalinidade.

3.2 revestimentos estanques

Revestimentos que isolam a armadura da água dos poros da matriz cimentícia envolvente.

4 Características de desempenho para as utilizações previstas

No Quadro 1 listam-se as características de desempenho dos produtos e sistemas de protecção contra a corrosão das armaduras, que são requeridas para “todas as utilizações” ou para “certas utilizações” de acordo com os “princípios” e “métodos” definidos na ENV 1504-9. As características de desempenho requeridas para “todas as utilizações” estão indicadas com o símbolo. Todas as outras propriedades que estão marcadas com o símbolo □ podem ser necessárias para “certas utilizações”.

Os requisitos de desempenho são dados em 5.2.

³⁾ Este documento está em preparação.

^{*} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Quadro 1 – Características de desempenho para todas as utilizações ou para certas utilizações

Métodos de ensaio definidos em	Características de desempenho	Utilizações previstas	
		Revestimento activo 11.1 ^a	Revestimento estanque 11.2 ^a
EN 15183	Protecção contra a corrosão	■	■
EN 12614	Temperatura de transicção vítrea	□	□
EN 15184	Aderência ao corte (aço revestido sobre betão)	□	□

^a Método de acordo com a ENV 1504-9.

5 Requisitos

5.1 Requisitos de identificação

O produtor deve proceder à selecção dos ensaios iniciais de identificação representativos do produto ou sistema, como se especifica no Quadro 2. Estes ensaios podem ser utilizados para confirmar a composição do produto em qualquer altura. As tolerâncias aceitáveis são dadas no Quadro 2. O produtor deve guardar os registos relativos aos ensaios.

Quadro 2 – Requisitos de identificação e métodos de ensaio

Propriedade	Método de ensaio	Requisito/ tolerância
Componente (líquido)		
Cor/aparência geral	Visual	Uniforme e similar à fornecida pelo produtor
Massa volúmica		
- Método do Picnómetro	EN ISO 2811-1	± 3 %
- Método por imersão	EN ISO 2811-2	± 3 %
Espectro de infravermelhos	EN 1767	Confirmado por comparação visual
Equivalente de epóxido ^a	EN 1877-1	± 5 %
Função amina ^a	EN 1877-2	± 6 %
Matérias voláteis/não voláteis	EN ISO 3251	± 5 %
Análise termogravimétrica	EN ISO 11358	Confirmado por comparação e ± 5 % no que respeita à perda de massa a 600 °C.
Viscosidade	EN ISO 3219	± 20 %
Mistura		
Tempo de trabalhabilidade ^a	EN ISO 9514	± 15 %
Consistência	EN 1015-4	± 15 %
Tixotropia	EN 13062	± 15 %
Dureza (shore D após 7 dias)	EN ISO 868	± 3 unidades

^a Apenas para resina epóxida (EP).

5.2 Requisitos de desempenho

O produtor deve realizar ensaios iniciais de desempenho sobre os produtos de protecção contra a corrosão de acordo com o Quadro 3 e o produto deve satisfazer estes requisitos.

Quadro 3 – Requisitos de desempenho

Métodos de ensaios definidos em	Características de desempenho	Requisitos
EN 15183	Protecção contra a corrosão	Aceita-se o resultado do ensaio se as zonas revestidas não exibem corrosão e se a ferrugem sob o revestimento, após remoção deste a partir do bordo da placa, é < 1 mm.
EN 12614	Temperatura de transição vítrea	Pelo menos 10 °K acima da máxima temperatura de serviço
EN 15184	Adesão ao corte (aço revestido sobre betão)	O critério de aceitação e a tensão de aderência para um deslocamento $\Delta = 0,1$ mm. Aceita-se o resultado do ensaio se a tensão de aderência determinada com as barras revestidas é $\leq 80\%$ da tensão de aderência de referência determinada sobre barras não revestidas.

5.3 Libertação de substâncias perigosas

Os produtos de protecção contra a corrosão não devem libertar substâncias perigosas para a saúde, a higiene e o ambiente. Ver Anexo B (informativo).

6 Amostragem

Os requisitos gerais para a amostragem estão estabelecidos na EN 1504-8*.

7 Avaliação da conformidade

7.1 Generalidades

Os requisitos gerais relativos aos procedimentos da avaliação da conformidade estão estabelecidos na EN 1504-8*.

7.2 Ensaio de tipo inicial

Os requisitos gerais relativos aos ensaios de tipo inicial estão estabelecidos na EN 1504-8*.

7.3 Controlo da produção em fábrica

O produtor deve operar um sistema de controlo da produção em fábrica (CPF) que assegure que a produção continua a satisfazer os requisitos de identificação e desempenho estabelecidos em 5.1 e 5.2 da presente Parte da EN 1504.

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Para o CPF, o produtor pode seleccionar ensaios representativos de identificação ou de desempenho ou escolher outros métodos de ensaio. Estes outros métodos de ensaio para o CPF devem estar correlacionados com os métodos iniciais de identificação ou de desempenho de forma a assegurar a conformidade do produto com este documento. Tais correlações devem estar claramente documentadas no sistema do CPF.

O CPF deve ser realizado de acordo com a EN 1504-8*.

No Anexo A (informativo) são dadas orientações sobre a frequência dos ensaios de identificação e de desempenho para o CPF. As frequências podem ser aumentadas durante a produção inicial ou na sequência de qualquer não conformidade.

Todo o desvio a estas recomendações deve ser justificado com documentos que ponham em evidência a equivalência.

7.4 Avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica

As disposições relativas à avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica são indicadas no Anexo A (informativo) da EN 1504-8:2004*.

8 Marcação e rotulagem

Os requisitos para a marcação e a rotulagem estão estabelecidos na secção 6 da EN 1504-8:2004*.

NOTA: Para a marcação CE e a rotulagem, aplicam-se as disposições da secção ZA.3.

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Anexo A
(informativo)

Frequência mínima dos ensaios para o controlo da produção em fábrica

Identificação/características de desempenho	Resinas poliméricas
Componentes líquidos	
Cor/aparência geral	A
Massa volúmica	A
Matéria volátil/não volátil	B
Viscosidade	A
Mistura	
Tempo de trabalhabilidade ^a	B
Consistência	A
Tixotropia	B
Frequência: A Cada lote (como definido na EN 1504-8*).	
B Cada 10 lotes, cada 2 semanas ou cada 1 000 t. o que acontecer mais cedo (isto é, o que requerer ensaios mais frequentes).	
^a Apenas para resinas epóxicas.	

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Anexo B
(informativo)

Libertação de substâncias perigosas

Na ausência de requisitos específicos relativos às substâncias perigosas para a saúde, a higiene e o ambiente na presente Norma, aplica-se o Anexo ZA.

Anexo ZA

(informativo)

Secções desta Norma Europeia relativas aos requisitos essenciais da Directiva dos Produtos de Construção da UE

ZA.1 Objectivo, campo de aplicação e características relevantes

A presente Norma Europeia foi elaborada no âmbito do Mandato M/128 – “Products related to concrete, mortar and grout” atribuído ao CEN pela Comissão Europeia e pela Associação Europeia do Comércio Livre.

As secções da presente Norma, e eventualmente doutras apresentadas neste Anexo, suportam os requisitos deste mandato atribuído conforme a Directiva dos Produtos de Construção da UE (89/106/CEE).

A conformidade com estas secções confere presunção da aptidão dos produtos e sistemas de protecção contra a corrosão das armaduras abrangidas por este Anexo para as utilizações previstas ali indicadas; deve ser feita referência às informações que acompanham a marcação CE.

AVISO: Podem ser aplicáveis aos produtos de construção abrangidos pelo objectivo e campo de aplicação desta Norma, outros requisitos e outras Directivas da União Europeia que não afectem a aptidão para as utilizações previstas.

NOTA 1: Para além de secções específicas relacionadas com substâncias perigosas contidas nesta Norma, pode haver outros requisitos aplicáveis aos produtos incluídos no objectivo e campo de aplicação desta Norma (ex: transposição de legislação Europeia, leis nacionais, disposições regulamentares e administrativas). Para cumprir as disposições da Directiva dos Produtos de Construção da UE, também é necessária a conformidade com esses requisitos, quando e onde eles se apliquem.

NOTA 2: Uma base de dados informativa das disposições Europeias e nacionais sobre substâncias perigosas está disponível no web site sobre construção em EUROPA (CREATE, acesso através de <http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm>).

Este Anexo estabelece as condições para a marcação CE dos produtos e sistemas de protecção contra a corrosão das armaduras destinados às utilizações indicadas no Quadro ZA.1 e mostra as secções relevantes aplicáveis.

Este Anexo tem o mesmo objectivo e campo de aplicação da secção 1 desta Norma e é definido no Quadro ZA.1.

Quadro ZA.1 – Objectivo, campo de aplicação e secções relevantes

Produtos de construção: Produtos para a protecção e reparação do betão contra a corrosão			
Utilizações previstas: Em edifícios e obras de engenharia civil			
Características essenciais	Secções com requisitos nesta Norma	Classe(s) ou nível(eis)	Notas: (expressão dos resultados)
Resistência ao arranque do aço revestido no betão (aderência do revestimento ao aço e resistência aos álcalis)	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 Resistência ao corte	nenhum	Critério aceitação/rejeição
Resistência à difusão	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 - Protecção contra a corrosão	nenhum	Critério aceitação/rejeição
Trabalhabilidade e proteção contra a corrosão			Critério aceitação/rejeição
Durabilidade			Critério aceitação/rejeição
Temperatura de transição vítrea (se necessário)	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 - Temperatura de transição vítrea	nenhum	Satisfação do valor limite de °K
Libertação de substâncias perigosas	5.3 Substâncias perigosas	nenhum	Ver NOTA 1 em ZA.1 e NOTA após a Figura ZA.1. Declaração do produtor

NOTA: Os produtos de protecção contra a corrosão são aplicados às armaduras e a argamassa é depois colocada sobre estas. Nestes casos eles são completamente envolvidos pela argamassa de reparação. Esta é uma razão para que a reacção ao fogo não seja ensaiada.

Os requisitos relativos a uma determinada característica essencial não são aplicáveis nos Estados Membros (EMs) onde não existam requisitos regulamentares para esta característica. Neste caso, os produtores que desejem colocar os seus produtos no mercado de um destes EMs não são obrigados a determinar nem a declarar o desempenho dos seus produtos em relação a esta característica e a opção “No Performance Determined” (NPD) - Desempenho Não Determinado (DND) - na informação acompanhando a marcação CE pode ser utilizada.

ZA.2 Atestação da conformidade

ZA.2.1 Sistema(s) de atestação da conformidade

O sistema de atestação da conformidade dos produtos indicados no Quadro ZA.1, conforme decisão da Comissão 1999/469/CE como emendada pela 01/596/CE, apresentada para esta família de produtos no Anexo III do mandato M/128 “Products related to concrete, mortar and grout”, é apresentado no Quadro ZA.2 para a utilização prevista:

Quadro ZA.2 – Sistema de atestação da conformidade

Produto(s)	Utilização prevista(s)	Nível(eis) ou classe(s)	Sistema(s) de atestação da conformidade
Produtos para a protecção e reparação do betão	Utilização com baixos requisitos de desempenho em edifícios e obras de engenharia civil	–	4
	Utilização em edifícios e obras de engenharia civil	–	2+
<i>Sistema 2+: Ver (CPD) Anexo III.2 (ii), primeira possibilidade, incluindo certificação do controlo da produção em fábrica por um organismo notificado, com base na inspecção inicial da fábrica e do controlo da produção em fábrica, bem como de fiscalização, avaliação e aprovação do controlo da produção em fábrica.</i> <i>Sistema 4: Ver (CPD) Anexo III.2 (ii), terceira possibilidade</i>			

A atestação da conformidade dos produtos de protecção contra a corrosão referidos no Quadro ZA.1 deve ser baseada nos procedimentos de avaliação da conformidade indicados nos Quadros ZA.3 a) a ZA.3 b), resultante da aplicação das secções da presente Norma ou de outras Normas Europeias aí indicadas.

Quadro ZA.3 a) – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de protecção contra a corrosão, destinados a utilizações que não sejam de baixo desempenho (sistema 2+)

Tarefas			Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade. Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)		Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1	EN 1504-8:2004*, 5.5 EN 1504-7:2006, secção 7
	Ensaaios de tipo inicial		Todas as características relevantes do Quadro ZA.1	EN 1504-8:2004*, 5.2 EN 1504-7:2006, 7.2
	Ensaaios de amostras colhidas na fábrica		Todas as características relevantes do Quadro ZA.1	EN 1504-8:2004*, 5.5
Tarefas do organismo notificado	Certificação do CPF com base em	Inspecção inicial da fábrica e do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1	EN 1504-8:2004*, 5.5 EN 1504-7:2006, 7.2
		Fiscalização, avaliação e aceitação contínua do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1	EN 1504-8:2004*, secção 7 EN 1504-7:2006, 7.4

* Ver Anexo Nacional Na (informativo).

Quadro ZA.3 b) – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de injeção, destinados a utilizações de baixo desempenho (sistema 4)

Tarefas		Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)	Parâmetros relacionados com todas as características relevantes do Quadro ZA.1	EN 1504-8:2004*, 5.5 EN 1504-7:2006, secção 7
	Ensaio de tipo inicial	Todas as características relevantes do Quadro ZA.1	EN 1504-8:2004*, 5.2

ZA.2.2 Certificado de conformidade CE e declaração de conformidade CE

Produtos de protecção contra a corrosão sob o sistema 2+:

Após ser estabelecida a conformidade com os requisitos deste Anexo, e uma vez emitido pelo organismo notificado o certificado abaixo mencionado, o produtor ou o seu agente estabelecido no EEE deve preparar e conservar uma declaração de conformidade, a qual autoriza o produtor a afixar a marcação CE. Esta declaração deve incluir:

- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no Espaço Económico Europeu (EEE) e local de produção;

NOTA 1: O produtor ou o seu representante autorizado estabelecido no EEE é responsável pela afixação da marcação CE.

- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...), e cópia da informação acompanhando a marcação CE;

NOTA 2: Se alguma informação requerida pela Declaração está já dada na informação que acompanha a marcação CE, ela não precisa ser repetida.

- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- número do certificado que acompanha o certificado de controlo de produção em fábrica;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração em nome do produtor ou do seu representante autorizado.

A declaração deve ser acompanhada dum certificado de controlo de produção em fábrica, emitido pelo organismo notificado, que deve incluir, entre outras as informações seguintes:

- nome e endereço do organismo notificado;
- número do certificado de controlo de produção em fábrica;
- condições e período de validade do certificado, se aplicável;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar o certificado.

* Ver Anexo Nacional Na (informativo).

Produtos de protecção contra a corrosão sob o sistema 4:

Após ser estabelecida a conformidade com os requisitos deste Anexo, o produtor ou o seu agente estabelecido no EEE deve preparar e conservar uma declaração de conformidade (Declaração de conformidade CE), a qual autoriza o produtor a afixar a marcação CE. Esta declaração deve incluir:

- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no EEE e local de produção;
- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...) e cópia da informação acompanhando a marcação CE;
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração em nome do produtor ou do seu representante autorizado;

Os acima mencionados Certificado CE e Declaração CE devem ser redigidos na(s) língua(s) oficial(ais) do Estado-Membro em que o produto é utilizado.

ZA.3 Marcação CE e rotulagem

O produtor ou o seu representante autorizado estabelecido no EEE é responsável pela afixação da marcação CE. O símbolo da marcação CE a afixar deve estar de acordo com a Directiva 93/68/CEE e estar vizível no produto de reparação (ou, quando tal não for possível, no rótulo que o acompanha, na embalagem ou nos documentos comerciais que acompanham o produto). O símbolo da marcação CE deve ser acompanhado da seguinte informação:

- número de identificação do organismo de certificação (só para os produtos sob o sistema 2+);
- nome ou marca identificadora e endereço registado do produtor;
- os dois últimos dígitos do ano em que a marcação foi aposta;
- número do certificado do controlo de produção em fábrica (se aplicável);
- referência a esta Norma Europeia;
- descrição do produto: nome, material, dimensões, ... e utilização prevista;
- informação sobre as características essenciais relevantes listadas no Quadro ZA.1, a declarar como a seguir indicado:
 - valores declarados e, se relevante, nível ou classe (incluindo “aceitação” para os requisitos aceitação/rejeição, onde necessário) a declarar para cada característica essencial como indicado nas “Notas” do Quadro ZA.1;
 - a opção “No Performance Determined” (NPD) - Desempenho Não Determinado (DND) para as características onde tal for relevante;
 - como alternativa, uma designação normalizada que inclua algumas ou todas as características relevantes (quando a designação cobrir apenas algumas características, será necessário complementá-la com valores declarados das outras características).

A opção “No Performance Determined” (NPD) - Desempenho Não Determinado (DND) não pode ser utilizada quando a caracterísitica está sujeita a valor limite. Não sendo o caso, a opção NPD pode ser utilizada quando a caracterísitica, para determinada utilização, não está sujeita a regulamentação no Estado Membro de destino.

A Figura ZA.1 dá um exemplo das informações que acompanham a marcação CE.

 01234	Marcação CE de conformidade, constituída pelo símbolo CE especificado na Directiva 93/68/CEE Número de identificação do organismo de certificação (se aplicável)
Sociedade, Lda, Rua do Comércio, 33 0000 Local O6	Nome ou marca identificadora e endereço do produtor Últimos dois números do ano em que a marcação foi aposta
0123 – DPC – 0456 EN 1504-7	Número do certificado (se aplicável) Número da Norma Europeia
Produto de protecção contra a corrosão das armaduras para utilizações que não de baixos requisitos de desempenho Aderência ao corte aceitação Protecção contra a corrosão aceitação Temperatura de transição vítrea ≥ 45 °C Substâncias perigosas satisfazendo 5.3	Descrição e Informação sobre o produto e características regulamentares

Figura ZA.1 – Exemplo de informações relativas à marcação CE

O produto deverá ser acompanhado, quando e onde requerido e sob forma apropriada, por documentação listando qualquer legislação sobre substâncias perigosas com as quais o produto deve estar conforme, além de toda a informação exigida por essa legislação.

NOTA 1: Não é necessário citar regulamentações europeias se não houver derrogações nacionais.

NOTA 2: A afixação da marcação CE significa que, se um produto está abrangido por mais do que uma directiva, ele satisfaz todas as directivas aplicáveis

Anexo Nacional

(informativo)

Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais

Norma Europeia (EN)	Norma Nacional (NP ou NP EN)	Título
EN 1504-1	NP EN 1504-1:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 1: Definições
EN 1504-8	NP EN 1504-8:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 8: Controlo da qualidade e avaliação da conformidade